MIFlu 与 27 个流感预测实现的共同十种子重评（V8 中文技术报告）

CHAN Sing Yeung | 香港城市大学电子工程学系 | 2026-11-06 | 草稿，非投稿就绪

旧 revision-9.2 冻结 28-arm 快照、新 1120 单元全国面板、legacy 五折 walk-forward 面板为三个不同评分总体，分开报告，禁止混算。

摘要

我们在 966 周全国 ILI 序列上，用同一协议（T=104，L=24/36/48/60，seeds 2021–2030，28 个实现）完成 1,120 个单元。从检查点恢复七通道预测，在 all-valid 与历史 crop 两个相同目标总体面板上重算：all-valid 领先 MSE 为 MIFlu 1.7944、PatchTST 1.9521、NLinear 2.0782；crop 为 1.4994/1.6352/1.9027，重现旧值 1.4995。峰值结论改变：MIFlu 252/1680（15.0%）、PatchTST 215/1680（12.8%）、NLinear 57/1680（3.4%）。60 格深度/LoRA 阶梯非单调：K4 最佳 1.4989，K12 最差 1.7604。V8 关键更新：LEGACY 五折 N=3 walk-forward 面板现已完成——1,020/1,020 从原始 NPZ 重算为 ok（补回 218 格，0 个已有 ok 值被改动），全面板每模型均值 n=60（MIFlu 2.220289、PatchTST 3.039638、NLinear 3.211592）。该 legacy 面板与 1120 全国面板是不同评分总体，禁止与 CELL_METRICS.csv 合并。数值基础模型 Chronos/TimesFM 仍 BLOCKED（无权重/环境/pilot，具名检查点为单变量）；CDC 官方发布日历/修订号不存在且峰值重评分 BLOCKED，峰值仍是回顾性最终 vintage；资源为 PARTIAL 子集（真实训练墙钟与 NPZ 评分路径延迟，明确非模型前向，peak VRAM NOT_MEASURED）；JBHI 有日期校验记录（14 页、≤250 词、双栏、APC US$2,800 2026 已核实），但模板类文件 UNVERIFIED，submission-ready: NO。新面板与冻结旧快照分开保留。

1. 数据与协议

数据为 966 行、七通道，按 676/97/193 切分（边界 0/676/773/966），T=104，L=24/36/48/60，strict containment，seeds 2021–2030。28 个实现 = 13 个传统模型 + 4 个 LLM 预测器 + 11 个冻结语言编码器加共享线性读出。名义 28×4×10=1,120 个单元；确定性拟合按有效重复数单列。LEGACY walk-forward 是不同协议（五折、seeds 42/43/44、N=3），见第 5 节。

2. 评分面板

all-valid 使用全部有效测试窗口（170/158/146/134）；crop 使用前 (W//16)×16 个窗口（160/144/144/128），即历史 complete-batch 规则。MSE/MAE 为七通道 z-space 均值；峰值用 ILITOTAL 患者数，按 train-fit scaler 反归一化。峰检测 find_peaks(prominence=0.15×range, distance=15)，±8 周一对一匹配，PTE≤1 周且 PIE≤25% 记为通过。

3. 结果（新 1120 全国面板）

表 1. 两个共同面板的领先平均误差（28 模型，十种子，四跨度）。

模型	MSE all-valid	MSE crop	MAE all-valid
MIFlu	1.7944	1.4994	0.8529
PatchTST	1.9521	1.6352	0.9244
NLinear	2.0782	1.9027	0.9652
DNN	2.2802	2.1173	1.0401
TimeCMA	2.6255	2.5765	1.0879

两个面板领先顺序一致：MIFlu < PatchTST < NLinear。crop 的 MIFlu 1.4994 与旧 1.4995 一致，验证七通道恢复；all-valid 提高所有误差但不改变前三名。

表 2. step-level Kramer–Shaman 结果（每模型 10 seeds × 168 leads）。

模型	平均 PTE（周）	平均 PIE（%）	通过 / 1680
PatchTST	0.707	34.41	215（12.8%）
MIFlu	0.964	30.09	252（15.0%）
NLinear	2.013	42.35	57（3.4%）
DNN	1.690	51.54	0

事件级检测与幅度分离：iTransformer 检测 99.1% 但 PIE 71.2%；MIFlu 98.8% 且 PIE 30.4%；PatchTST 97.6% 且 PIE 34.6%；NLinear 92.6% 且 PIE 40.6%。旧「NLinear 峰值冠军」在新面板不成立；旧 16 单元表与新 1680 step rows 不是同一总体。

表 3. 深度/LoRA 阶梯，七通道 z-space MSE。

变体	单元	平均 MSE
K4	12	1.4989
K6 参考	10	1.5457
K2	12	1.5813
K8	12	1.6124
no_lora	12	1.6330
K12	12	1.7604

深度非单调：K4 最佳，K12 最差；不得再声称单调深度趋势。

4. 外部效度、统计与已完成项

区域 Table VI：53/53 有效 mse_z 聚合行（补跑 L13/s2030 与 L15/s2026 后）；为 10 变量区域聚合，不可与七通道全国均值混算。旧「Table VI 缺 2 格 / 51/53」说法已被 53/53 取代。`final_llm_import`（T3）已产出真实 BENCH_MSE_BY_MODEL_L.csv（sha256 2e03b510…），基于 386 个可读 legacy 单元，2 个损坏 MIFlu NPZ 已隔离（未删除）——这是 LEGACY 分析树表，不是 1120 面板。

统计：378 对 Wilcoxon + Holm，349/378 拒绝，最小校正 p≈6.9e-10；按 seed 的 cluster bootstrap 有 359/378 的 95% CI 排除 0。但同一 seed 内 L 与目标重叠，仍是探索性，不是确认性推断；依赖感知/blocked 分析仍未做。

5. LEGACY walk-forward 面板已完成（T1，V8）

Job 743850（stingy / gpu-a100-03）以 rc=0 补跑全部 218 个此前 SKIPPED 的 legacy 单元；Job 744334 用 v8/scripts/wf_recompute.py 从原始 NPZ 重算。HANDOFF_20261105/final/WF_RECOMPUTED.csv 现为 1,020/1,020 行 status=ok（sha256 53d0e0cb36e726db46c29066101be316bbf9e0de7ea1a228bf84ba7f885ef80b），WF_RECOMPUTED_MEANS.csv sha256 c0e72f35f29d4df32762b9c0a03f69df576405ead495e91a43320dc0774d5813。基线差异：recovered_218_count=218、changed_existing_ok_values=0、lost_existing_ok=0、still_missing=0——没有任何已有 ok 值被改动。网格为 5 折 × 204 单元 = 1,020，17 个模型，每模型 n=60。

表 4. LEGACY walk-forward 全面板每模型均值（n=60），由 1,020 原始单元重算。不是 1120 全国面板。

模型	n	全面板均值 MSE	模型	n	全面板均值 MSE
miflu	60	2.220289	calf_llm	60	4.391592
patchtst	60	3.039638	svr	60	4.412095
nlinear	60	3.211592	decision_tree	60	4.514915
dnn	60	3.648969	cnn	60	4.515521
gradient_boosting	60	3.915091	lstm	60	4.655853
timecma_llm	60	3.924265	gru	60	4.742699
random_forest	60	3.925170	rnn	60	4.785940
knn	60	3.967265	qwen_time_llm	60	4.826157
itransformer	60	3.977386			

关键溯源：这是 LEGACY 五折 N=3 walk-forward 面板（seeds 42/43/44），不是新 28-arm 全国十种子（2021–2030）面板。20 个网格外的 wf_f*_miflu_*_s2021 rolling-origin 行仍不在范围内。它与 CELL_METRICS.csv 是不同评分总体，禁止合并或朴素比较：MIFlu 的 WF 2.220289 与全国 all-valid 1.7944 不是同一量。旧 v7「802/1020 有效、218 缺 NPZ / partial / invalid / 473/1020」说法均被 1,020/1,020 ok 明确取代。

6. 基础模型（v8c，T2 — COMPLETED：80/80 有效单元；v8b 的 8 格与早期 BLOCKED 声明已被取代）。作业 744886 产出 FOUNDATION_80_CELLS.csv：80/80 ok、全有限、80 个真实 NPZ**（2 模型 × 4 个 L=24/36/48/60 × 10 次重复）。两个检查点皆为冻结零样本模型，无训练 seed 维度，因此 10 次重复改用 **10 个不同预测起点**（行 773–782），各有自己的 context 与 target；`seed_semantics=NOT_APPLICABLE`、`replicate_kind=rolling_origin`。字面的 10-seed 扩展仍为 NOT_EXECUTED_BY_PROTOCOL。四个固定权重 tar（5,024,901,120 B）在本机下载后传至 HPC，744607 内核验远端 SHA 全数一致；隔离环境 744574/744576、pilot 744589 通过。实测：峰值显存 2608 MiB（51 采样）、wall 50.71 s、Chronos 10.229±1.074 ms、TimesFM 50.906±4.459 ms（预热+重复）。两检查点均为单变量，7 通道以 batch 逐通道独立预测，丢弃跨通道依赖、与多变量臂信息集不对等；各模型有自身内部归一化；零样本无训练。标签 foundation_chronos / foundation_timesfm 为独立 roster，未并入 28-arm；无 full-1120 对比。**

6. 基础模型（v8c，T2 — COMPLETED：80/80 有效单元；v8b 的 8 格与早期 BLOCKED 声明已被取代）。作业 744886 产出 FOUNDATION_80_CELLS.csv：**80/80 ok、全有限、80 个真实 NPZ**（2 模型 × 4 个 L=24/36/48/60 × 10 次重复）。两个检查点皆为冻结零样本模型，无训练 seed 维度，因此 10 次重复改用 **10 个不同预测起点**（行 773–782），各有自己的 context 与 target；`seed_semantics=NOT_APPLICABLE`、`replicate_kind=rolling_origin`。字面的 10-seed 扩展仍为

NOT_EXECUTED_BY_PROTOCOL。四个固定权重 tar（5,024,901,120 B）在本机下载后传至 HPC，744607 内核验远端 SHA 全数一致；隔离环境 744574/744576、pilot 744589 通过。实测：峰值显存 2608 MiB（51 采样）、wall 50.71 s、Chronos 10.229±1.074 ms、TimesFM 50.906±4.459 ms（预热+重复）。两检查点均为单变量，7 通道以 batch 逐通道独立预测，丢弃跨通道依赖、与多变量臂信息集不对等；各模型有自身内部归一化；零样本无训练。标签 foundation_chronos / foundation_timesfm 为独立 roster，未并入 28-arm；无 full-1120 对比。

7. CDC vintage 与实时声明（v8b，T4 — COMPLETED，已纠正；早期 PARTIAL/BLOCKED 声明已被取代）。项目本来就有完整的冻结 CDC ILINet vintage 重建，位于 02_数字表格/：cdc_vintage.csv（848 epiweeks）、cdc_vintage_raw.csv（7192 行）、cdc_vintage_report.md，由 05_程序代码/cdc_vintage_build.py 从 Delphi Epidata fluview 端点生成。报告以 as-of 首印值对比最终值重评季节峰值：18 季中 7 季峰值周移动（38.9%）。归档最终 CSV 不是 vintage（只有 8 个年度批量快照日期）。Delphi 的 release_date/issue 是可复现代理，不是 CDC 官方修订号；2002 年各周无实时 vintage。模型面板峰值指标仍为回顾性。

7. CDC vintage 与实时声明（v8b，T4 — COMPLETED，已纠正；早期 PARTIAL/BLOCKED 声明已被取代）。项目本来就有完整的冻结 CDC ILINet vintage 重建，位于 02_数字表格/：cdc_vintage.csv（848 epiweeks）、cdc_vintage_raw.csv（7192 行）、cdc_vintage_report.md，由 05_程序代码/cdc_vintage_build.py 从 Delphi Epidata fluview 端点生成。报告以 as-of 首印值对比最终值重评季节峰值：18 季中 7 季峰值周移动（38.9%）。归档最终 CSV 不是 vintage（只有 8 个年度批量快照日期）。Delphi 的 release_date/issue 是可复现代理，不是 CDC 官方修订号；2002 年各周无实时 vintage。模型面板峰值指标仍为回顾性。

[已被 V8C 取代] 8. 资源测量（T6，PARTIAL）

8. 资源实测（v8c，T6 — 6 个代表性模型全部完成；v8b 的 PARTIAL 声明已被取代）。作业 744897（t6_final_sweep）与 744899（t6_miflu_fix）在 A100-SXM4-80GB 实测峰值显存：MIFlu 4816 MiB（46+63 采样）、NLinear 558（36）、PatchTST 720（7）、GPT-2 冻结编码器 1070（11）、Chronos 596（6）、TimesFM 2594（11）。预热+重复的真实模型前向延迟：GPT-2 6.98±0.097 ms（1/10）、

Chronos 9.854±0.337 ms（1/20）、TimesFM 48.273±3.531 ms（1/10）。真实完整作业墙钟：MIFlu 七通道 cell 汇出 62.94 s、NLinear 20 epoch 训练+汇出 35.73 s、PatchTST 6.86 s。MIFlu/NLinear/PatchTST 的隔离单次前向延迟明确为 NOT_MEASURED；旧的 NPZ 评分路径数值（0.0287–0.0297 ms）已移至专用栏并标明不是模型前向。每行 scope=subset_only_not_full_1120，不声称 full-1120 Pareto。

8. 资源实测（v8c，T6 — 6 个代表性模型全部完成；v8b 的 PARTIAL 声明已被取代）。作业 744897（t6_final_sweep）与 744899（t6_miflu_fix）在 A100-SXM4-80GB 实测峰值显存：MIFlu 4816 MiB（46+63 采样）、NLinear 558（36）、PatchTST 720（7）、GPT-2 冻结编码器 1070（11）、Chronos 596（6）、TimesFM 2594（11）。预热+重复的真实模型前向延迟：GPT-2 6.98±0.097 ms（1/10）、Chronos 9.854±0.337 ms（1/20）、TimesFM 48.273±3.531 ms（1/10）。真实完整作业墙钟：MIFlu 七通道 cell 汇出 62.94 s、NLinear 20 epoch 训练+汇出 35.73 s、PatchTST 6.86 s。MIFlu/NLinear/PatchTST 的隔离单次前向延迟明确为 NOT_MEASURED；旧的 NPZ 评分路径数值（0.0287–0.0297 ms）已移至专用栏并标明不是模型前向。每行 scope=subset_only_not_full_1120，不声称 full-1120 Pareto。

子集模型	训练墙钟 (s)	NPZ 评分路径延迟 (ms)	peak VRAM
MIFlu	581	0.029084	NOT_MEASURED
NLinear	6	0.029651	NOT_MEASURED
PatchTST	7	0.028653	NOT_MEASURED
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B	24	0.028685	NOT_MEASURED
Chronos	NOT_MEASURED	NOT_MEASURED	NOT_MEASURED (BLOCKED)
TimesFM	NOT_MEASURED	NOT_MEASURED	NOT_MEASURED (BLOCKED)

9. JBHI 校验（T5，带日期记录）

v8/JBHI_VERIFICATION_20261106.md（2026-11-06）实时 HTTP 200 + 逐字引用核实：14 页 regular / 16 页 review 含补充材料、摘要 ≤250 词、IEEE 单倍行距双栏、图表嵌入、IEEE 全局 AI 使用披露（致谢；语法/编辑例外）、混合 OA、APC US$2,800（2026）。官方模板类文件 UNVERIFIED：选择器浏览器 UA 返回 404、完整 python-requests 默认头返回 WAF 418、API 路径 302→502。418 是客户端画像的 WAF 拦截，不是缺页。manuscript_submission_ready: NO；本文为草稿。

10. V8 — 旧快照 vs 新面板（明确标注的分离章节）

明确标注的 V8 分离章节。三个不同总体共存，禁止合并、平均或朴素比较；本节逐条列出被取代的旧声明，绝不静默覆盖旧结论。

表 6. V8 旧快照 vs 新面板分离（RULE 4 溯源）。

标签	总体 / 协议	位置	V8 状态
OLD 冻结快照	28 arms；Holm 0/136（p_raw 前向累积最大）；NLinear–PatchTST 0.1172；4/16 聚合单元；旧 NLinear K&S 冠军	02_数字表格/*.csv（冻结）	保留，标注旧
NEW 全国面板	28 模型×4 L×10 seeds 2021–2030=1120；MIFlu 1.7944 < PatchTST 1.9521 < NLinear 2.0782	final/ CELL_METRICS.csv	COMPLETE，分开
LEGACY walk-forward	5 折×204=1020；seeds 42/43/44；MIFlu 2.220289	final/ WF_RECOMPUTED.csv	1020/1020 ok，分开
LEGACY 分析树	386 可读单元；final_llm_import	HPC paper_tables/BENCH_MSE_BY_MODEL_L.csv	真实，legacy，分开
PROXY CDC vintage	20 行 Delphi issue；官方 id NOT_AVAILABLE	v8/cdc_vintage/ cdc_vintage.csv	PARTIAL / BLOCKED
SEPARATE 基础模型 roster	8 个固定候选，0 执行	v8/foundation/ FOUNDATION_ROSTER.csv	BLOCKED，分开

被明确取代的旧声明：(1)「NLinear 为 K&S 峰值冠军（4/16）」在新 1120 面板不复现（MIFlu 252/1680、PatchTST 215/1680、NLinear 57/1680），旧 16 单元表是不同总体；(2)「单调深度趋势」被非单调阶梯取代（K4 最佳、K12 最差）；(3)「walk-forward partial / 802/1020 / 218 缺失 / 473/1020」被 1,020/1,020 ok 取代（LEGACY 面板）；(4)「Table VI 缺 2 格 / 51/53」被 53/53 有效取代；(5)「final_llm_import TODO / 无输出」被真实重建 legacy 表取代（386 单元隔离注意项）；(6)「资源表 NOT EXECUTED」被 PARTIAL 实测子集取代；(7)「JBHI UNVERIFIED」被带日期校验记录取代（模板类文件仍 UNVERIFIED）；(8)「v7 DOCX/PDF NOT EXECUTED」被 v7 与 v8 文档取代。冻结 CSV 保持逐字节不变。

11. 限制

8. 资源实测（v8c，T6 — 6 个代表性模型全部完成；v8b 的 PARTIAL 声明已被取代）。作业 744897（t6_final_sweep）与 744899（t6_miflu_fix）在 A100-SXM4-80GB 实测峰值显存：MIFlu 4816 MiB（46+63 采样）、NLinear 558（36）、PatchTST 720（7）、GPT-2 冻结编码器 1070（11）、Chronos 596（6）、TimesFM 2594（11）。预热+重复的真实模型前向延迟：GPT-2 6.98±0.097 ms（1/10）、Chronos 9.854±0.337 ms（1/20）、TimesFM 48.273±3.531 ms（1/10）。真实完整作业墙钟：MIFlu 七通道 cell 汇出 62.94 s、NLinear 20 epoch 训练+汇出 35.73 s、PatchTST 6.86 s。MIFlu/NLinear/PatchTST 的隔离单次前向延迟明确为 NOT_MEASURED；旧的 NPZ 评分路径数值（0.0287–0.0297 ms）已移至专用栏并标明不是模型前向。每行 scope=subset_only_not_full_1120，不声称 full-1120 Pareto。

12. 结论

在完整 1,120 单元共同面板上，MIFlu 七通道 MSE 最低，PatchTST 平均峰值时间最好，MIFlu step-level 峰值通过最多；旧 NLinear 峰值冠军不复现；深度非单调。V8 中 LEGACY 五折 walk-forward 面板以 1,020/1,020 ok 完成，但它是与全国面板分离的评分总体，禁止合并。基础模型、CDC 官方 vintage/峰值重评分、GPU peak VRAM 与 JBHI 模板仍如实标为 BLOCKED / NOT_MEASURED / UNVERIFIED。所有新结果作为独立、明确标注的面板给出；冻结的旧快照保持完整。

V8B 最终结果更新（2026-11-06 UTC）

已取代：早期『基础模型 BLOCKED / 无权重 / 无 pilot / 无单元』。更正：T2 为 COMPLETED_WITH_DOCUMENTED_SCOPE，8 个有效零样本单元（2 模型 × 4 L），pilot 744589、matrix 744607，四个权重哈希已核验。

已取代：早期『全部 peak VRAM NOT_MEASURED』。更正：MIFlu 峰值显存 4816 MiB（63 采样）、前向 62.94 s，作业 744532；其余 5 行仍 NOT_MEASURED。

已取代：早期『T4 PARTIAL/BLOCKED』。更正：项目冻结的 02_数字表格/cdc_vintage*.csv 已是完整 vintage，含 as-of 峰值重评分（18 季、7 季峰值周移动）。

80 格（2×4L×10 seeds）扩展仍为 NOT_EXECUTED_BY_PROTOCOL：冻结零样本模型无训练 seed 维度；已执行最小忠实子集 8 格，使用独立 roster，未并入 28-arm。

稿件仍非 submission-ready；结构验证 PASS 等于 scientific_readiness: NOT_ASSESSED。

V8C 最终结果更新（2026-11-06 UTC）

6. 基础模型（v8c · T2 — COMPLETED：80/80 有效单元；v8b 的 8 格与早期 BLOCKED 声明已被取代）。作业 744886 产出 FOUNDATION_80_CELLS.csv：**80/80 ok、全有限、80 个真实 NPZ**（2 模型 × 4 个 L=24/36/48/60 × 10 次重复）。两个检查点皆为冻结零样本模型，无训练 seed 维度，因此 10 次重复改用 **10 个不同预测起点**（行 773–782），各有自己的 context 与 target；`seed_semantics=NOT_APPLICABLE`、`replicate_kind=rolling_origin`。字面的 10-seed 扩展仍为 NOT_EXECUTED_BY_PROTOCOL。四个固定权重 tar（5,024,901,120 B）在本机下载后传至 HPC · 744607 内核验远端 SHA 全数一致；隔离环境 744574/744576、pilot 744589 通过。实测：峰值显存 2608 MiB（51 采样）、wall 50.71 s、Chronos 10.229±1.074 ms、TimesFM 50.906±4.459 ms（预热+重复）。两检查点均为单变量 · 7 通道以 batch 逐通道独立预测 · 丢弃跨通道依赖、与多变量臂信息集不对等；各模型有自身内部归一化；零样本无训练。标签 foundation_chronos / foundation_timesfm 为独立 roster · 未并入 28-arm；无 full-1120 对比。

T3 legacy final_llm_import（v8c — 386 格限制已解除）。作业 744884 以 COPY 从既有有效七通道成品还原 2 个损坏 NPZ · 并在 sbatch 内验证 388/388 可读、形状 (W,7,L)、全有限；随后精确重跑 final_llm_import · 三步全 rc=0。BENCH_MSE_BY_MODEL_L.csv 现为 sha256 a7d98ad84a72c5b82610e076f64cabecdda8ebe64099ef7e8a078161a4541e46（69 行）。原损坏档仍归档保留、未删除。此表属 LEGACY analysis tree · 与 1120 全国面板及 LEGACY 五折 WF 面板为不同总体。

T5 JBHI provenance（v8c — 第 4 步已套用）。带日期的 JBHI 指引核验已写入 `v8/PAPER_TO_CODE.md` · 打包器优先采用此 v8 版本；v7 原件保持逐字节不变。官方模板 class 档仍 UNVERIFIED（404 / WAF 418 / API 302→502）。稿件非 submission-ready。

8. 资源实测（v8c · T6 — 6 个代表性模型全部完成；v8b 的 PARTIAL 声明已被取代）。作业 744897（t6_final_sweep）与 744899（t6_miflu_fix）在 A100-SXM4-80GB 实测峰值显存：MIFlu 4816 MiB（46+63 采样）、NLinear 558（36）、PatchTST 720（7）、GPT-2 冻结编码器 1070（11）、Chronos 596（6）、TimesFM 2594（11）。预热+重复的真实模型前向延迟：GPT-2 6.98±0.097 ms（1/10）、Chronos 9.854±0.337 ms（1/20）、TimesFM 48.273±3.531 ms（1/10）。真实完整作业墙钟：MIFlu 七通道 cell 汇出 62.94 s、NLinear 20 epoch 训练+汇出 35.73 s、PatchTST 6.86 s。MIFlu/NLinear/PatchTST 的隔离单次前向延迟明确为 NOT_MEASURED；旧的 NPZ 评分路径数值（0.0287–0.0297 ms）已移至专用栏并标明不是模型前向。每行 scope=subset_only_not_full_1120 · 不声称 full-1120 Pareto。

稿件仍非 submission-ready；结构验证 PASS 等于 scientific_readiness: NOT_ASSESSED。